模拟试题二

一、 填空（10 分）

1. $Lni=$_____

2. $\oint_{|z|=1}\frac{dz}{\cos z}=$_____

3. $L[1]=$_____

4. $\frac{1-\cos z}{z^3}$ 在 $z=0$ 点的留数为_____

5. 已知 $F[u(t)]=\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega),$

   则 $F[e^{j\omega_0 t}u(t)]=$_____

二、 判断是非（正确打 √，错误打 ×）（10 分）

1. 若 $f(z)$ 在 z_0 点解析，则必定在 z_0 的某个小邻域内处处解 析。 （ ）

2. $f(z)=\bar{z}=x-iy$ 处处解析。 （ ）

3. $u(x,y)=x^2+y^2$ 为调和函数。 （ ）

4. 级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}c_n(z-2)^n$ 不可能在 $z=0$ 点收敛而在 $z=3$ 点发散。（ ）

5. 对任意复数 z，皆有 $Lnz^2=2Lnz$。 （ ）

三、 用柯西—黎曼定理判别函数 $f(z)=x^3+iy^3$

1） 在何处可导，何处解析；

2）求可导点处的导数。 （8 分）

四、 计算下列各题（21 分）

1. 求解方程：$z^4+1=0$

2. $I=\oint_{|z|=1}(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2})e^z dz$

3. $I=\oint_{|z|=2}\tan z dz$

五、 级数展开（14 分）

1. 将 $f(z)=e^z\sin z$ 在 $z=0$ 点展成泰勒级数，并求收敛半径。

2. 将 $f(z)=\frac{1}{z^2-3z+2}$ 在 $z=1$ 点展成罗朗级数。

六、 求下列函数的孤立奇点，判别奇点类型，并求孤立奇点处的留数。（14 分）

1. $f(z)=\frac{1}{z\sin z}$

2. $f(z)=\frac{z}{e^z-1}$

七、 积分变换

1. 记：$F[f(t)]=F(\omega)$，证明相似公式：

$F[f(at)]=\frac{1}{|a|}F(\frac{\omega}{a})$，其中 a 为非零常数。（5 分）

2. 用拉普拉斯变换求解下列常微分方程问题：（8 分）

$$\begin{cases} y''(t)+a^2y(t)=f(t), & t>0 \\ y(0)=A, \quad y'(0)=B \end{cases}$$

八、1. 讨论 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{i^n}{n}$ 是绝对收敛还是条件收敛。（5 分）

2. 用留数法计算积分：$I=\oint_{|z|=2}\frac{1}{1-z}e^{\frac{1}{z}}dz$（5 分）